

PRÁCTICO 7
EJERCICIOS DE DISCUSIÓN GRUPAL
TEMA: CONTRASTE DE HIPÓTESIS – PARTE 1

1. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

a-El nivel de significación alfa en un contraste de hipótesis es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula erróneamente previo a llevar a cabo la prueba.	V F
b-El estadístico de prueba se calcula suponiendo cierta la hipótesis alternativa.	V F
c-El error de tipo 1 es la probabilidad de rechazar la hipótesis alternativa siendo verdadera.	V F
d-La potencia de una prueba es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula correctamente	V F
e-El valor-p consiste en la probabilidad de obtener un valor tanto o más extremo que el obtenido para el estadístico suponiendo cierta la hipótesis nula.	V F
f- La hipótesis nula se plantea con la intención de aceptarla.	V F
g-El nivel de significación se debe especificar previo a la realización de la prueba	V F

2. ¿Cuál de los siguientes niveles de significación nos resguarda mejor de descartar indebidamente la hipótesis nula (es decir, rechazarla a pesar de ser verdadera)?

5%, 1%, ó 0.1%

3. En cierta población establecemos como hipótesis nula que la media poblacional de la distribución de hemoglobina es 12. Se sabe con seguridad que la distribución es normal y el desvío poblacional es 2. Se plantea como hipótesis alternativa que la Hb en esa población es mayor a 12.

- Plantea la hipótesis nula y la alternativa estadísticamente
- Define los errores de tipo I, II y la potencia
- Grafica aproximadamente en una misma figura, suponiendo un valor para la Hipótesis Alternativa, la distribución de medias muestrales si la hipótesis nula es cierta y la distribución de las medias muestrales si es cierta la hipótesis alternativa.
- Señala los errores de tipo I y II y la potencia en el gráfico.

4. En una población establecemos como hipótesis nula que la media poblacional de la distribución de cierta enzima es 25. Se sabe con seguridad que el desvío poblacional es 5.

- Plantea la hipótesis nula estadísticamente.
- Grafica la distribución de medias muestrales suponiendo cierta la hipótesis anterior
- Calcula la probabilidad de obtener una media muestral mayor a 26 en esta distribución a partir de una muestra de tamaño 100. Interpreta.
- Calcula esta misma probabilidad si la muestra obtenida tuviera un tamaño muestral de 325. Interpreta.

5. Se desea saber el peso promedio al nacer en cierta población. Para dicho fin se toma una muestra de 200 niños recién nacidos, obteniendo un valor de 3000 g para la media muestral. La distribución de peso al nacer en niños se supone normal con un desvío poblacional de 100g. Se desea saber si la media poblacional es estadísticamente menor a 3020 g, con un nivel de significación de 5%.

- Plantea las condiciones para aplicar el test y el estadístico elegido.
- Efectúa el test detallando los pasos. Calcula el valor-p.
- Indica cuál es la probabilidad de error de tipo 1 previo a realizar el test y cuánto vale esta probabilidad luego de efectuado el test con esta muestra.

6. Un grupo de investigadores está interesado en conocer la concentración media de cierta enzima en una población. Los datos de los que disponen son las determinaciones de la enzima hechas en una muestra de 10 individuos extraída de la población de interés que presenta una media muestral de 22. Se supone que la muestra de valores proviene de una población con distribución normal y varianza conocida igual a 45. Se desea saber si la media poblacional de enzima es estadísticamente diferente de 25, con un nivel de significación de 5%.

- Plantea las condiciones para aplicar el test y el estadístico elegido.
- Efectúa el test detallando los pasos
- Calcula el valor-p. Indica cuál es la probabilidad de error de tipo I previo a realizar el test.

7. Se desea estudiar los valores de talla al nacer en cierta población. Para dicho fin se toma una muestra de 150 niños recién nacidos, obteniendo un valor de 50 cm para la media muestral y un desvío muestral de 1.5cm. La distribución de talla al nacer en la población se supone normal. Interesa saber si la media poblacional difiere estadísticamente de 48 cm.

- Plantea las condiciones para aplicar el test elegido.
- Efectúa el test detallando los pasos. Usa un nivel de significación de 1%.
- Calcula el valor-p. Indica cuál es la probabilidad de error de tipo I previo a realizar el test.

8. Se quiso inferir como incidía en el rendimiento escolar el estado nutricional de los alumnos, tomando como variable el peso de éstos. Se tomó una muestra de 25 niños repetidores con media muestral de 22300 gr. y desvío estándar muestral de 1900 gr. (sabemos que una población de niños con las mismas características de la muestra, pero no repetidores tiene $\mu = 23400$ gr.). Considerando la variable peso con distribución normal. Se sugiere que el estado nutricional de los niños repetidores es deficitario.

- ¿Qué podrías concluir acerca del peso de los niños repetidores respecto al de los no repetidores? $\alpha=0,10$. Efectúa el test detallando los pasos. Calcula el valor p
- Justifica el uso del estadístico y plantea las condiciones para aplicar dicho test.

9. El peso promedio del hígado en una población normal de adultos de sexo masculino jóvenes, sanos, es de 1500 gr. Se obtiene una muestra de 16 hígados provenientes de autopsias de pacientes masculinos, jóvenes, fallecidos por cirrosis alcohólica (una patología que afecta a este órgano) cuyo peso promedio es de 1400 gr. y con varianza muestral de 2500 gr². La distribución de pesos de hígados se supone normal. Se desea saber si la cirrosis alcohólica se acompaña de una disminución estadísticamente significativa del peso del hígado.

- Define la población de valores de la cual se extrajo la muestra.
- Efectúa el test detallando los pasos, asumiendo como 5% la probabilidad máxima de error de tipo I. Justifica el uso del estadístico y plantea las condiciones para aplicar dicho test.

10. Un equipo de investigadores desea saber si los datos que han recolectado proporcionan la evidencia suficiente para indicar una diferencia en las concentraciones medias de ácido úrico en el suero de individuos normales e individuos con cierto síndrome. La concentración de ácido úrico en 12 individuos con el síndrome presenta una media muestral de 4.5 mg/ml y una varianza muestral de 1.0 mg²/ml². La media poblacional para individuos sanos la suponemos de 3.4 mg/ml. La distribución de la concentración de ácido úrico se supone normal. Se desea saber si existe una diferencia estadísticamente significativa en la concentración de ácido úrico en individuos con el síndrome con respecto al valor para individuos sanos.

- Efectúa el test detallando los pasos, con una probabilidad máxima de error de tipo I de 5%.
- Justifica el uso del estadístico y plantea las condiciones para aplicar dicho test.

11. Los siguientes datos corresponden a la presión sistólica sanguínea (en mmHg) de pacientes sometidos a terapia medicamentosa contra la hipertensión

183	152	178	157	194	163	144	114	178	152	118	158
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Suponiendo que la presión sanguínea tiene una distribución normal, ¿es posible concluir que la media en la población de pacientes sometidos a esta terapia es menor que 165? Calcula el valor-p. Usa un nivel de significación de 0.05.

12. Una muestra de 37 pacientes con meningitis infectados con VIH tiene una media de edad de 27.9 años y una desviación estándar muestral de 5.6 años. Se desea saber si la edad de los infectados difiere significativamente de 38.8 años (edad promedio encontrada para la población de pacientes con meningitis sin VIH). Se supone que la distribución de edad en la población de pacientes es normal.

- Indica cuál es el test estadístico apropiado para lograr el objetivo deseado e indicar las hipótesis.
- Se realiza el test obteniendo un valor $p=0.00001$. Concluye usando un nivel de significación de 1%

13. Se quiere probar que la talla al nacer de cierta población es menor que el valor conocido hasta el momento de 51 cm. Para ello se toma una muestra aleatoria de 150 niños recién nacidos obteniéndose una media muestral de 50.5 cm.

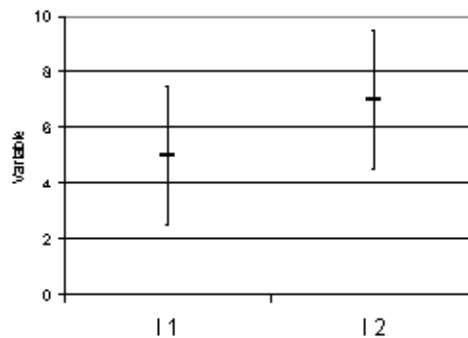
- Contrasta la hipótesis admitiendo una probabilidad de cometer un error de tipo I del 5%, sabiendo que la distribución de la talla en la población es normal con $\sigma = 5.5$ cm.
- ¿Cuál es el mínimo valor de la media muestral con el cual no rechazaríamos H_0 ?

c) Calcula la potencia del test sabiendo que la media real en esa población resulta ser de 50 cm (y $\sigma=5.5\text{cm}$).

14. Al estudiar la variable peso (en kg.) se selecciona la muestra de 81 niños de sexo masculino de 11 años de edad, obteniéndose una media muestral de 33 kg. y una varianza muestral de 36 kg².

- Estima la media poblacional para el peso a partir de la muestra con una confianza del 90 %. Interpreta
- Para una población con características similares a la considerada en la parte anterior, el "Centro Nacional para Estadística de la Salud" (CNE) de USA encuentra una media poblacional de 35 kg. Se desea saber si la media de la población de la cual se extrajo la muestra de la parte anterior difiere estadísticamente de la del CNE, a un nivel de $\alpha = 0,10$. Plantea la hipótesis adecuada y usa el intervalo de confianza de la parte anterior para concluir.

15. Se han encontrado los intervalos de confianza I1 e I2 a nivel 95% para las medias y de dos poblaciones distintas (una población de pacientes y la otra de control) y están como indica la figura. Llamamos μ_1 y μ_2 a las medias poblaciones de ambas. ¿Puede decirse con confianza del 95% que $\mu_2 > \mu_1$?



16. Calcula el tamaño de muestra necesario si se desea detectar una diferencia de 0.5 g/100ml de Hemoglobina entre la población estudiada y el valor correspondiente a la población general, mediante un test unilateral usando un nivel de significación de 5% y considerando una potencia de 80%. Suponer un desvío poblacional de 0.85